Persen

Matematika · Fase C · Kelas 5, 6

Arti persen, mengubah pecahan, desimal, dan persen, menghitung persen dari suatu bilangan, mencari persentase, diskon dan harga yang dibayar, kenaikan dan penurunan, serta membaca persen dalam data.

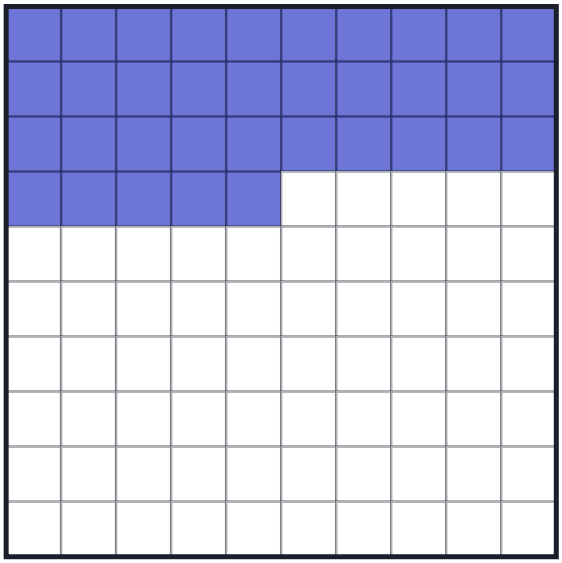
TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menjelaskan persen sebagai per seratus
2. mengubah pecahan dan desimal menjadi persen, dan sebaliknya
3. menghitung persen dari suatu bilangan, termasuk dengan trik 10%
4. menentukan persentase suatu bagian dari keseluruhan
5. menghitung diskon dan harga yang dibayar, termasuk diskon bertingkat
6. menghitung persen kenaikan dan penurunan
7. membaca persen pada data dan diagram lingkaran

BAGIAN 1

Persen artinya per seratus

Kata **persen** berasal dari bahasa Latin *per centum*, artinya "per seratus". Lambangnya %. Jadi 35% artinya 35 dari setiap 100.



35 dari 100 kotak diarsir: 35% = $\frac{35}{100}$ = 0,35.

- **100%** berarti semuanya. Kalau semua 30 siswa hadir, kehadirannya 100%.

- **50%** berarti setengahnya.
- **0%** berarti tidak ada sama sekali.

Persen memudahkan kita membandingkan. Nilai 18 dari 24 dan nilai 15 dari 20 sulit dibandingkan langsung. Setelah diubah ke persen, keduanya ternyata sama-sama 75%.

BAGIAN 2

Pecahan, desimal, dan persen

Satu nilai bisa ditulis dalam tiga bentuk. Hafalkan pasangan yang sering muncul ini:

Pecahan	Desimal	Persen
$\frac{1}{2}$	0,5	50%
$\frac{1}{4}$	0,25	25%
$\frac{3}{4}$	0,75	75%
$\frac{1}{5}$	0,2	20%
$\frac{1}{10}$	0,1	10%
$\frac{1}{3}$	0,333...	kira-kira 33,3%
1	1	100%

PECAHAN → PERSEN

jadikan penyebut 100, atau kalikan 100%

$\frac{3}{5} = \frac{60}{100} = 60\%$

DESIMAL ↔ PERSEN

kali 100: geser koma 2 tempat ke kanan

0,075 = 7,5% · 120% = 1,2

▶ **Coba sendiri: ubah $\frac{7}{20}$ menjadi persen.**

BAGIAN 3

Menghitung persen dari suatu bilangan

PERSEN DARI BILANGAN

$$p\% \text{ dari } N = \frac{p}{100} \times N$$

CONTOH

Di kelas berisi 32 siswa, 25% datang naik sepeda. Banyaknya $\frac{25}{100} \times 32 = \frac{1}{4} \times 32 = 8$ siswa.

Trik 10%

10% sama dengan sepersepuluh, jadi cukup bagi 10. Dari 10% kita bisa mendapat persen lain dengan cepat.

Persen dari 250	Caranya	Hasil
10%	250 : 10	25
5%	setengah dari 10%	12,5
20%	2 × 10%	50
30%	3 × 10%	75
15%	10% + 5%	37,5

▶ **Coba sendiri: berapa 35% dari 80?**

BAGIAN 4

Mencari persentase

PERSENTASE

$$\frac{\text{bagian}}{\text{keseluruhan}} \times 100\%$$

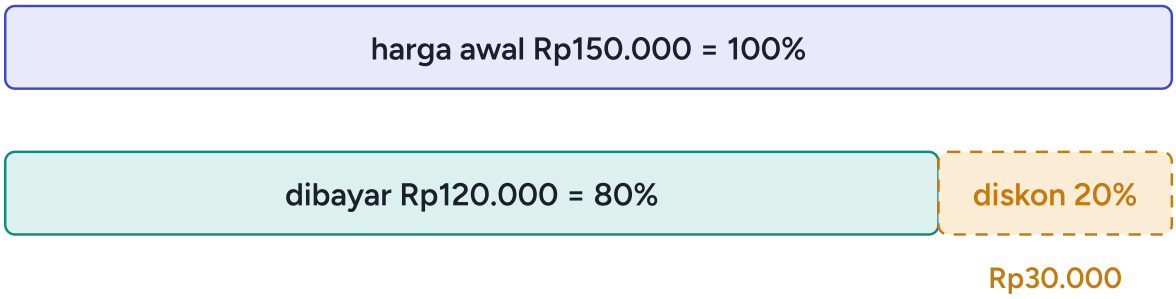
CONTOH

Dina menjawab benar 18 dari 24 soal. Persentasenya $\frac{18}{24} \times 100\% = \frac{3}{4} \times 100\% = 75\%$.

Kebalikannya juga bisa. Kalau 40% dari suatu bilangan adalah 24, maka 10%-nya 6. Jadi 100% = 60.

BAGIAN 5

Diskon dan harga yang dibayar



Diskon 20% berarti yang dibayar 80% dari harga awal.

Diskon 20% untuk barang seharga Rp150.000 berarti potongannya 20% × 150.000 = Rp30.000. Yang dibayar 150.000 − 30.000 = Rp120.000.

Ada cara yang lebih cepat. Kalau dipotong 20%, yang dibayar tinggal 80%: 80% × 150.000 = Rp120.000.

Baca soalnya baik-baik: yang ditanyakan **besar diskonnya** (Rp30.000) atau **harga yang dibayar** (Rp120.000)?

Diskon bertingkat

Toko menulis "diskon 30% + 20%". Banyak orang mengira totalnya 50%. Padahal diskon kedua dihitung dari harga yang sudah turun.

> CONTOH
>
> Harga Rp100.000. Setelah diskon 30%, harganya Rp70.000. Diskon 20% dari Rp70.000 adalah Rp14.000, jadi yang dibayar Rp56.000. Total potongannya Rp44.000, atau 44%, bukan 50%.

BAGIAN 6

Naik dan turun dalam persen

PERSEN PERUBAHAN

$$\frac{\text{nilai baru} - \text{nilai awal}}{\text{nilai awal}} \times 100\%$$

> CONTOH
>
> Harga cabai naik dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kg. Kenaikannya Rp10.000, jadi $\frac{10.000}{40.000} \times 100\% = 25\%$.

> Kalau kemudian turun dari Rp50.000 ke Rp40.000, penurunannya $\frac{10.000}{50.000} \times 100\% = 20\%$, bukan 25%.

Persen perubahan selalu dibandingkan dengan **nilai awal**. Karena nilai awalnya berbeda, naik 25% lalu turun 20% membawa harga kembali ke tempat semula.

BAGIAN 7

Persen dalam data

Hasil survei sering ditulis dalam persen, supaya mudah dibandingkan walaupun banyak orangnya berbeda-beda.



Olahraga kesukaan 40 siswa. Jumlah semua persennya 100%.

Seperempat lingkaran sama dengan 25%. Bagian renang, 10 dari 40 siswa, tepat seperempat lingkaran.

WAWASAN DUNIA

Lambang % berasal dari para pedagang Italia sekitar 600 tahun lalu. Mereka menyingkat *per cento* menjadi "p cento", lalu lama-kelamaan tulisannya berubah menjadi lambang % yang kita pakai sekarang.

Sekitar 71% permukaan Bumi tertutup air. Tetapi hanya sekitar 3% dari seluruh air di Bumi yang berupa air tawar, dan sebagian besarnya membeku di kutub dan gletser. Air bersih yang bisa kita minum ternyata sangat sedikit, jadi gunakan air secukupnya.

BAGIAN 8

Kesalahan yang sering terjadi

- Menjawab besar diskon padahal yang ditanyakan harga yang dibayar, atau sebaliknya.
- Menjumlahkan diskon bertingkat: 30% + 20% dikira 50%.
- Menghitung persen kenaikan dari nilai baru, bukan dari nilai awal.
- Lupa bahwa persen selalu "dari sesuatu". 50% dari 10 dan 50% dari 1.000 sangat berbeda.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.